Soluciones Trabajo Individual

Lucia Escalona Terron

2026-10-13

Problema 1: Matriz Abstracta de Decisión

```
v1 <- c(45, 30, 15, -10, 35, 32, 28, 10, 60, 25, 5, -25, 50, 40, 0, -15)

tb1 <- crea.tablaX(
  vector_matporfilas = v1,
  numalternativas = 4,
  numestados = 4,
  nb_alternativas = c("d1", "d2", "d3", "d4"),
  nb_estados = c("e1", "e2", "e3", "e4")
)
```

Criterio Pesimista/Wald (Favorable)

```
criterio.Wald(tb1, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##    e1 e2 e3  e4
## d1 45 30 15 -10
## d2 35 32 28  10
## d3 60 25  5 -25
## d4 50 40  0 -15
##
## $ValorAlternativas
##  d1  d2  d3  d4
## -10  10 -25 -15
##
## $ValorOptimo
## [1] 10
##
## $AlternativaOptima
## d2
##  2
```

Criterio Optimista (Favorable)

```
criterio.Optimista(tb1, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Optimista"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##    e1 e2 e3  e4
## d1 45 30 15 -10
## d2 35 32 28  10
## d3 60 25  5 -25
## d4 50 40  0 -15
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 45 35 60 50
##
## $ValorOptimo
## [1] 60
##
## $AlternativaOptima
## d3
##  3
```

Criterio Minimax (Desfavorable - Costes)

```
criterio.Wald(tb1, favorable = FALSE)
```

```
## $criterio
## [1] "Wald"
##
## $metodo
## [1] "desfavorable"
##
## $tablaX
##    e1 e2 e3  e4
## d1 45 30 15 -10
## d2 35 32 28  10
## d3 60 25  5 -25
## d4 50 40  0 -15
##
## $ValorAlternativas
## d1 d2 d3 d4
## 45 35 60 50
##
## $ValorOptimo
## [1] 35
##
## $AlternativaOptima
```

```
## d2
##  2
```

Criterio de Hurwicz (alpha=0.7, Favorable)

```
criterio.Hurwicz(tb1, alfa = 0.7, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Hurwicz"
##
## $alfa
## [1] 0.7
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##    e1 e2 e3  e4
## d1 45 30 15 -10
## d2 35 32 28  10
## d3 60 25  5 -25
## d4 50 40  0 -15
##
## $ValorAlternativas
##   d1   d2   d3   d4
## 28.5 27.5 34.5 30.5
##
## $ValorOptimo
## [1] 34.5
##
## $AlternativaOptima
## d3
##  3
```

Criterio de Laplace (Favorable)

```
criterio.Laplace(tb1, favorable = TRUE)
```

```
## $criterio
## [1] "Laplace"
##
## $metodo
## [1] "favorable"
##
## $tablaX
##    e1 e2 e3  e4
## d1 45 30 15 -10
## d2 35 32 28  10
## d3 60 25  5 -25
## d4 50 40  0 -15
##
## $ValorAlternativas
```

```
##    d1    d2    d3    d4
## 20.00 26.25 16.25 18.75
##
## $ValorOptimo
## [1] 26.25
##
## $AlternativaOptima
## d2
##  2
```

Problema 2: Reestructuración de Liquidez Bancaria (Caso Real)

```r
v2 <- c(18, 24, 30, 28, 22, 12, 10, 16, 20)

tb2 <- crea.tablaX(
  vector_matporfilas = v2,
  numalternativas = 3,
  numestados = 3,
  nb_alternativas = c("d1_Bonos_HQLA", "d2_Deuda_Tier2", "d3_Restriccion_Credito"),
  nb_estados = c("e1_SubidaTipos", "e2_TiposEstables", "e3_BajadaTipos")
)

res_global <- criterio.Todos(tb2, alfa = 0.5, favorable = TRUE)
res_global
```

```
##                         e1_SubidaTipos e2_TiposEstables e3_BajadaTipos
## d1_Bonos_HQLA                       18               24             30
## d2_Deuda_Tier2                      28               22             12
## d3_Restriccion_Credito              10               16             20
## iAlt.Opt (fav.)                     --               --             --
##                                  Wald     Optimista       Hurwicz        Savage
## d1_Bonos_HQLA                      18            30            24            10
## d2_Deuda_Tier2                     12            28            20            18
## d3_Restriccion_Credito             10            20            15            18
## iAlt.Opt (fav.)        d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA
##                              Laplace   Punto Ideal  Veces Optima
## d1_Bonos_HQLA                  24.00         10.00             6
## d2_Deuda_Tier2                 20.67         18.11             0
## d3_Restriccion_Credito         15.33         22.09             0
## iAlt.Opt (fav.)        d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA d1_Bonos_HQLA
```

Respuestas Justificadas a las Cuestiones Planteadas

Problema 1

- **P1.1 (VERDADERO):** En situación favorable, el criterio Pesimista (Wald) elige el máximo de los mínimos ($d_2 = 10$).
- **P1.2 (FALSO):** El criterio Optimista busca el máximo absoluto de la matriz (60 en d_3).
- **P1.3 (VERDADERO):** En costes/desfavorable, el criterio Minimax busca el menor de los peores costos ($d_2 = 35$).
- **P1.4 (VERDADERO):** Con $\alpha = 0.7$, Hurwicz$(d_3) = 0.7 \times 60 + 0.3 \times (-25) = 34.5$, el más alto.
- **P1.5 (FALSO):** El promedio óptimo en Laplace es $d_2 = 26.25$.

Problema 2

- **P2.1 (VERDADERO):** El máximo de los peores resultados es 18 en d_1 (Bonos HQLA).
- **P2.2 (VERDADERO):** Comparando estado a estado, d_1 supera estrictamente a d_3 en todos los escenarios.
- **P2.3 (FALSO):** d_3 presenta los mayores costes de oportunidad de la matriz; la alternativa óptima según Savage es d_1.
- **P2.4 (VERDADERO):** d_1 obtiene el promedio más alto en Laplace (24).
- **P2.5 (FALSO):** Para $\alpha = 0.5$, Hurwicz$(d_1) = 24$ frente a Hurwicz$(d_2) = 20$. La alternativa óptima sigue siendo d_1.